

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ

Спецификация по проекту:

«Система централизованного управления доступом для Linux-хостов»

Руководитель

_____ / Л.Н. Цымбалюк

«__» _____ 2026 г.

Студент группы 3093

_____ / Р.А. Михайлов

«__» _____ 2026 г.

Содержание

1 Введение	3
1.1 Общее описание	3
1.2 Глоссарий	4
1.3 Ссылки	4
2 Бизнес-требования	5
2.1 Организация	5
2.2 Бизнес-задачи	5
2.3 Анализа заинтересованных сторон	5
2.4 Ограничения, предложения и зависимости	7
2.5 Роли конечных пользователей	7
2.6 Описание ожиданий заказчика	8
2.7 Анализ существующих процессов	8
3 Требования заказчика	10
3.1 Анализ процесса	10
3.2 Пользователи/группы пользователей	12
3.3 Роли пользователей	13
4 Вариант использования	14
5 Дополнительные требования	16
5.1 Требования к удобству использования	16
5.2 Внешние интерфейсы	16
5.3 Требования к производительности и оборудованию	16
5.4 Модель данных	17
5.5 Ограничения по архитектуре системы	17

1 Введение

1.1 Общее описание

Данный документ содержит спецификацию требований для курсового проекта «Проектирование и разработка централизованной системы политик доступа для Linux».

Документ определяет назначение, цели, состав требований и ограничения к разрабатываемому программному обеспечению, предназначенному для централизованного управления доступом пользователей к Linux-хостам на основе политик доступа.

Разрабатываемая система предназначена для автоматизации процессов контроля доступа в распределённой Linux-инфраструктуре, обеспечения централизованного управления политиками, принятия решений о предоставлении доступа и ведения аудита событий авторизации.

Документ используется как основание для проектирования, разработки, тестирования и оценки результатов реализации программной системы.

1.2 Глоссарий

Таблица 1 — Глоссарий спецификации для системы CLiPE

Наименования	Значение
CLiPE	Централизованная система управления доступом для Linux-хостов
PAM	Pluggable Authentication Modules — модульная аутентификации Linux
Политика доступа	Набор правил, определяющих условия предоставления доступа
Правило доступа	Элемент политики, содержащий условие и результат проверки
Linux-хост	Узел под управлением ОС Linux, подключённый к системе
Decision Server	Сервер принятия решений о доступе
Web Admin UI	Интерфейс администрирования системы
ALLOW	Разрешение доступа
DENY	Запрет доступа
Контекст авторизации	Совокупность параметров запроса: пользователь, сервис, хост, время и другие данные сессии
Policy Repository	Компонент доступа к данным политик
Audit Repository	Компонент доступа к журналу аудита
Management Service	Компонент управления сущностями

1.3 Ссылки

- [1] Документация PostgreSQL // PostgresPR URL: <https://postgrespro.ru/docs>
(дата обращения: 20.04.2026)
- [2] Документация PAM // OpenNet URL:
<https://www.opennet.ru/links/info/963.shtml> (дата обращения: 20.04.2026)
- [3] Документация Gin Web Framework // Gin Web Framework URL: <https://gin-gonic.com/ru/docs/> (дата обращения: 20.04.2026)
- [4] Документация модели C4 // c4model URL: <https://c4model.com/> (дата обращения: 20.04.2026)

2 Бизнес-требования

2.1 Организация

Объектом автоматизации является учебная Linux-инфраструктура, представляющая собой совокупность Linux-хостов, используемых для выполнения прикладных, учебных и административных задач.

В состав инфраструктуры входят:

- Linux-хосты, предоставляющие доступ к системным и прикладным сервисам;
- пользователи, выполняющие аутентификацию и авторизацию на хостах;
- системный администратор, осуществляющий управление правилами доступа;
- централизованный сервер управления доступом;
- база данных для хранения конфигураций и журналов событий.

Разрабатываемая система предназначена для использования в рамках учебного, лабораторного или тестового контура, моделирующего задачи администрирования распределённой Linux-инфраструктуры.

2.2 Бизнес-задачи

В существующей Linux-инфраструктуре управление доступом к ресурсам осуществляется локально на каждом отдельном хосте, что приводит к следующим проблемам:

- отсутствие централизованного управления политиками доступа;

- необходимость ручного редактирования конфигураций РАМ на каждом хосте;
- высокая вероятность ошибок администрирования;
- сложность масштабирования правил доступа;
- отсутствие единой точки контроля и аудита;
- низкая прозрачность процессов принятия решений о доступе.

Разработка системы CLiPE направлена на решение следующих задач:

- централизовать управление политиками доступа;
- унифицировать применение правил авторизации на Linux-хостах;
- снизить вероятность ошибок при администрировании;
- обеспечить централизованный аудит запросов доступа;
- повысить прозрачность и управляемость процессов авторизации;
- обеспечить расширяемость и масштабируемость механизма контроля доступа.

2.3 Анализа заинтересованных сторон

Таблица 2 — Анализ заинтересованных сторон

Заинтересованная сторона	Выполняемый функционал	Интерес
Системный администратор	Настройка хостов, политик и пользователей	Снижение трудоёмкости администрирования
Пользователь Linux-хоста	Использование сервисов	Получение доступа к разрушенным ресурсам
Администратор безопасности	Контроль доступа и аудит	Повышение прозрачности и контролируемости доступа

2.4 Ограничения, предложения и зависимости

Ограничения:

- система предназначена для Linux-хостов;
- интеграция осуществляется через PAM;
- решение не заменяет штатные механизмы аутентификации Linux,

а дополняет их;

- взаимодействие между компонентами осуществляется по HTTP/HTTPS;
- серверная часть функционирует в централизованном режиме.

Предположения:

- Linux-хост зарегистрирован в системе;
- пользователи хоста синхронизированы с сервером;
- целевая ОС поддерживает PAM;
- хост имеет сетевой доступ к серверу;
- системное время на сервере и хостах синхронизировано.

Зависимости:

- PAM;
- PostgreSQL;
- Docker;
- REST API;
- syslog;
- Linux networking stack.

2.5 Роли конечных пользователей

Таблица 3 — Роли конечных пользователей системы

Наименование роли	Описание роли
Системный администратор	Управляет хостами, пользователями, политиками и правилами доступа
Пользователь Linux-хоста	Выполняет попытку доступа к системным сервисам
Администратор безопасности	Анализирует события доступа и журнал аудита

2.6 Описание ожиданий заказчика

Заказчик ожидает получить централизованную систему управления доступом для Linux-хостов, обеспечивающую:

- централизованное управление политиками доступа;
- единообразное применение правил на всех подключённых хостах;
- снижение количества ошибок конфигурации;
- централизованный аудит решений доступа;
- удобное администрирование через веб-интерфейс;
- расширяемую архитектуру для дальнейшего развития.

2.7 Анализ существующих процессов

2.7.1 Процессы

Текущий процесс управления доступом включает:

- локальную настройку РАМ на каждом Linux-хосте;
- ручное редактирование конфигурационных файлов;
- локальное управление пользователями и правилами;
- локальный анализ логов;
- отсутствие централизованного контроля.

2.7.2 Карта процессов

Текущее состояние:

1. Администратор вручную редактирует конфигурации РАМ.
2. Правила доступа настраиваются отдельно на каждом хосте.
3. Пользователь инициирует доступ.
4. Решение принимается локально.
5. Логи сохраняются локально.

Ожидаемое состояние:

1. Администратор задаёт политики централизованно.
2. Политики хранятся на сервере.
3. Linux-хост запрашивает решение у сервера.
4. Сервер принимает решение на основе политики.
5. Результат возвращается хосту.
6. Событие фиксируется в журнале аудита.

3 Требования заказчика

Таблица 4 — Требование заказчика №1

Наименование	Централизованное управление политиками	Приоритет	Высокий	ID	TP-01
Краткое описание	Система должна обеспечивать централизованное управление политиками доступа				
Обоснование	Исключение ручной настройки политик на каждом хосте				
Описание	Администратор должен иметь возможность создавать, изменять и удалять политики доступа через централизованный интерфейс				
Источник	Требования учебного проекта				

Таблица 5 — Требование заказчика №2

Наименование	Контекстное принятие решений	Приоритет	Высокий	ID	TP-02
Краткое описание	Система должна принимать решение о доступе на основе контекста				
Обоснование	Необходимость гибкого управления доступом				
Описание	Решение о доступе должно приниматься на основе параметров пользователя, сервиса, хоста и временного контекста				
Источник	Требования учебного проекта				

Таблица 6 — Требование заказчика №3

Наименование	Интеграция с РАМ	Приоритет	Высокий	ID	TP-03
Краткое описание	Система должна интегрироваться с Linux через РАМ				
Обоснование	Необходимость встраивания механизма в штатный процесс авторизации Linux				
Описание	Система должна предоставлять РАМ-модуль, обеспечивающий взаимодействие Linux-хоста с сервером принятия решений				
Источник	Требования учебного проекта				

Таблица 7 — Требование заказчика №4

Наименование	Централизованный аудит	Приоритет	Высокий	ID	TP-04
Краткое описание	Система должна вести централизованный аудит запросов доступа				
Обоснование	Необходимость анализа решений и контроля доступа				
Описание	Все запросы доступа и результаты их обработки должны сохраняться в централизованном журнале аудита				
Источник	Требования учебного проекта				

Таблица 8 — Требование заказчика №5

Наименование	Веб-интерфейс администрирования	Приоритет	Средний	ID	TP-05
Краткое описание	Система должна предоставлять веб-интерфейс управления				
Обоснование	Упрощение администрирования				
Описание	Администратор должен иметь возможность управлять сущностями системы через Web Admin UI				
Источник	Требования учебного проекта				

Таблица 9 — Требование заказчика №6

Наименование	Отказоустойчивое поведение	Приоритет	Средний	ID	TP-06
Краткое описание	Система должна корректно обрабатывать отсутствие подходящей политики				
Обоснование	Обеспечение предсказуемого поведения системы				
Описание	При отсутствии применимой политики система должна возвращать решение в соответствии с конфигурацией DEFAULT_DECISION				
Источник	Требования учебного проекта				

3.1 Анализ процесса

3.1.1 Процессы

После внедрения системы процесс управления доступом изменяется следующим образом:

- администратор управляет политиками централизованно;
- Linux-хосты передают контекст авторизации на сервер;
- сервер принимает решение и возвращает результат;
- все решения фиксируются централизованно;
- аудит и сопровождение выполняются из единой точки.

3.1.2 Карта процессов

1. Администратор создаёт политику.
2. Политика сохраняется в системе.
3. Пользователь инициирует доступ к сервису.
4. РАМ-модуль формирует запрос.
5. Сервер анализирует контекст.
6. Сервер возвращает ALLOW/DENY.
7. Результат применяется на хосте.
8. Событие фиксируется в журнале.

3.2 Пользователи/группы пользователей

Таблица 10 — Перечень пользователей/групп пользователей

Название пользователя/группы пользователей	Процентное соотношение, %
Системные администраторы	35
Пользователи Linux-хостов	55
Администраторы безопасности	10

3.2.1 Профили пользователей/группы пользователей

Таблица 11 — Профиль системного администратора

Наименование пользователя/группы пользователей	Системный администратор
Описание	Управляет конфигурацией системы и политиками доступа
Язык	Русский
Уровень образования	Высшее/Профильное среднее профессиональное
Опыт	Администрирование Linux-систем
Полномочия	Полное управление системой
Потребности/желания	Централизованное управление, снижение ручного труда
Возраст	20-50 лет
Пол	Не регламентируется

Таблица 12 — Профиль пользователя Linux-хоста

Наименование пользователя/группы пользователей	Пользователь Linux-хоста
Описание	Выполняет вход и получает доступ к сервис
Язык	Русский
Уровень образования	Не регламентируется
Опыт	Базовое использование Linux
Полномочия	Ограниченный доступ
Потребности/желания	Стабильный и предсказуемый доступ
Возраст	Не регламентируется
Пол	Не регламентируется

3.3 Роли пользователей

Таблица 13 — Перечень пользователей/групп пользователей

Наименование роли	Определение роли
Администратор	Управляет конфигурацией, хостами и политиками
Пользователь	Иницирует запрос доступа
Аудитор	Анализирует журнал событий

4 Вариант использования

Таблица 14 — Вариант использования №1

Наименование	Создание политики доступа	Приоритет	Высокий	ID	ВИ-01
Краткое описание	Администратор создаёт новую политику доступа				
Обоснование	Необходимость централизованного управления доступом				
Действующее лицо	Системный администратор				
Предусловия	Администратор авторизован в Web Admin UI				
Основной поток	- Администратор открывает раздел политик. - Создаёт новую политику. - Заполняет параметры. - Сохраняет политику.				
Постусловия	Политика сохранена в системе				
Альтернативные потоки	Политика содержит некорректные параметры				
Исключения	Ошибка сохранения в БД				
Допущения	Сервер доступен				

Таблица 15 — Вариант использования №2

Наименование	Запрос решения о доступе	Приоритет	Высокий	ID	ВИ-02
Краткое описание	Linux-хост запрашивает решение о доступе				
Обоснование	Необходимость централизованной авторизации				
Действующее лицо	Linux-хост				
Предусловия	Хост зарегистрирован в системе				
Основной поток	- Пользователь инициирует доступ. - РАМ-модуль формирует запрос. - Запрос отправляется на сервер.				
Постусловия	Сервер получает контекст авторизации				
Альтернативные потоки	Сервер недоступен				
Исключения	Ошибка сети				
Допущения	РАМ-модуль установлен				

Таблица 16 — Вариант использования №3

Наименование	Принятие решения о доступе	Приоритет	Высокий	ID	ВИ-3
Краткое описание	Сервер принимает решение ALLOW/DENY				
Обоснование	Основная функция системы				
Действующее лицо	Decision Server				
Предусловия	Получен корректный запрос				
Основной поток	1. Сервер получает запрос. 2. Анализирует контекст. 3. Применяет политику. 4. Возвращает решение.				
Постусловия	Решение передано хосту				
Альтернативные потоки	Подходящая политика отсутствует				
Исключения	Ошибка обработки				
Допущения	Политики доступны				

Таблица 17 — Вариант использования №4

Наименование	Просмотр журнала аудита	Приоритет	Средний	ID	ВИ-04
Краткое описание	Администратор просматривает журнал событий				
Обоснование	Необходимость контроля и анализа				
Действующее лицо	Администратор безопасности				
Предусловия	Пользователь авторизован				
Основной поток	1. Открыть раздел аудита. 2. Выбрать период. 3. Просмотреть события.				
Постусловия	Журнал просмотрен				
Альтернативные потоки	Записи отсутствуют				
Исключения	Ошибка чтения БД				
Допущения	Логи сохранены				

5 Дополнительные требования

5.1 Требования к удобству использования

Система должна быть ориентирована на пользователей с уровнем владения ПК не ниже уверенного.

Web Admin UI должен обеспечивать:

- логичную структуру навигации;
- понятные формы управления;
- минимизацию ручного ввода;
- удобный просмотр журналов и сущностей.

Администрирование РАМ-модуля должно быть автоматизировано посредством подготовленных сценариев установки и обслуживания.

5.2 Внешние интерфейсы

Система должна поддерживать следующие внешние интерфейсы:

- REST API (JSON по HTTP/HTTPS);
- РАМ API;
- PostgreSQL;
- syslog;
- Web UI.

5.3 Требования к производительности и оборудованию

Система должна обеспечивать:

- время принятия решения не более 500 мс в локальной сети;
- поддержку не менее 100 одновременных запросов;
- функционирование в контейнеризированной среде Docker;
- работу на Linux Ubuntu 24.04;
- стабильную работу при сетевом соединении в пределах локальной сети.

5.4 Модель данных

Модель данных системы должна включать следующие сущности:

- Hosts;
- Users;
- Policies;
- Rules;
- Requests;
- Decisions.

Связи между сущностями должны обеспечивать:

- привязку политик к хостам и сервисам;
- привязку правил к политикам;
- фиксацию запросов доступа;
- хранение результатов решений;

5.5 Ограничения по архитектуре системы

Архитектура системы должна учитывать следующие ограничения:

- зависимость от Linux и PAM;
- централизованную серверную модель;
- использование PostgreSQL;
- взаимодействие компонентов по HTTP/HTTPS;
- контейнеризацию серверной части;
- возможность расширения без изменения клиентской архитектуры.